

偏微分方程式

R. Oizumi

2026 年 6 月 19 日

目次

0	はじめに	2
0.1	エクスキューズ	2
0.2	記法	2
5	ソボレフ空間	3
5.1	ヘルダー空間	3
5.2	ソボレフ空間	5
5.3	近似	10
5.4	拡張	13
5.5	トレース	16
5.6	ソボレフ不等式	18

0 はじめに

0.1 エクスキューズ

この pdf は筆者が L.C.Evans 「Partial Differential Equations」を読んだときに作ったノートである．内容や構成は同書に基づいている．この pdf を用いて学習した際の不利益については一切の責任を取らない．

図の作成などに生成 AI を用いている．

0.2 記法

$\mathbb{R}^n$: n 次元ユークリッド空間．特に $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$ ．

$\mathbb{R}_+^n$: 半平面 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ ．

U : $\mathbb{R}$ の開集合． $|U|$ でそのルベーク測度を表す．

$S' \subset \subset S$: S' は S に強く含まれる : S' の S における閉包がコンパクト．

p : 指数 ; $p \in [1, \infty]$. ' で共役指数を表す : すなわち $p^{-1} + p'^{-1} = 1$.

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$: 多重指数．

Λ で添字づけられた X 上の族を $\{a_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset X$ のように書く． $\Lambda = \mathbb{N}$ のときなどには $\{a_\lambda\}_{\lambda=1}^\infty$ のように書いたりもする．添字集合が明確である，あるいは問題にならないときには単に $\{a_\lambda\}$ と書く．

5 ソボレフ空間

この章では、偏微分方程式論において重要な関数空間であるソボレフ空間の理論を展開する。

5.1 ヘルダー空間

ソボレフ空間を考える前により単純なヘルダー空間について考える。6 節でこの二つの空間の関係について述べる。

この節では $0 < \gamma \leq 1$ とする。

Definition 5.1: リプシッツ連続

$u: U \rightarrow \mathbb{R}$ がリプシッツ連続であるとは、定数 C が存在して

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y| \quad (x, y \in U)$$

となることをいう。

Definition 5.2: ヘルダー連続

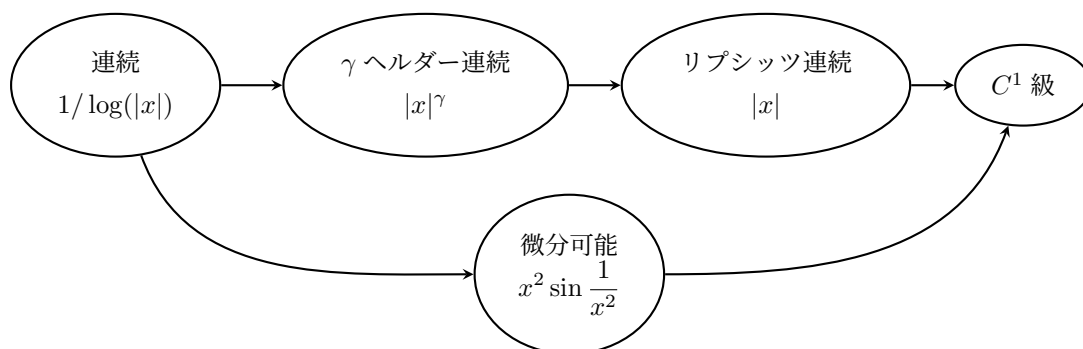
$u: U \rightarrow \mathbb{R}$ が γ ヘルダー連続であるとは、定数 C が存在して

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^\gamma \quad (x, y \in U)$$

となることをいう。

U が有界であるとき、 $\gamma_1 < \gamma_2$ ならば γ_2 ヘルダー連続関数は γ_1 ヘルダー連続である。逆向きの包含は成り立たない。リプシッツ連続は 1 ヘルダー連続であるから、他のどのヘルダー連続性よりも強い条件になる。また、微分可能かつ導関数が有界であることはさらに強い条件である。 U が有界でないときには、これらの関係は複雑になる。いずれの場合も、連続はこれら条件よりも弱い。

図 1 領域が有界な場合の連続概念の包含関係



この図ではリプシッツ連続と微分可能であることは全くの独立であるように思えるが、実はリプシッツ連続からほとんど至る所での微分可能性が導かれることを 8 節で見る。

Example 5.3. $0 < \alpha < 1$ とする. $[-1, 1]^n$ 上の関数 $u(x) = |x|^\alpha$ は, $\gamma \leq \alpha$ のとき γ ヘルダー連続であり, $\alpha < \gamma$ のとき γ ヘルダー連続でない.

$x, y \in [-1, 1]^n$ とする. $|x| > |y|$ として良い. $t \geq |y|$ に対し $f(t) = (t - |y|)^\alpha - (t^\alpha - |y|^\alpha)$ とすると, $f(|y|) = 0, f'(t) = \alpha(t - |y|)^{\alpha-1} - \alpha t^{\alpha-1} < 0$ であるから, $f(|x|) > 0$. よって $||x|^\alpha - |y|^\alpha| \leq (|x| - |y|)^\alpha$ であり, u が α ヘルダー連続である. この証明で $[-1, 1]^n$ が有界であることを用いていないので, u を $\mathbb{R}^n$ 上の関数に拡張しても α ヘルダー連続であるとわかる.

$\alpha < \gamma$ のとき,

$$||x|^\alpha - |y|^\alpha| \leq (|x| - |y|)^\alpha \leq 2^{\gamma-\alpha}(|x| - |y|)^\alpha \leq (|x| - |y|)^{\gamma-\alpha}(|x| - |y|)^\alpha = (|x| - |y|)^\gamma$$

であるから, u は γ ヘルダー連続.

$\gamma < \alpha$ のとき, $x \in [-1, 1]^n \setminus \{0\}, y = 0$ とすると, $\frac{|x|^\alpha}{|x|^\gamma} = |x|^{\alpha-\gamma}$ は非有界であるから, $||x|^\alpha - |y|^\alpha| \leq C|x - y|^\gamma$ なる C は存在しない.

Definition 5.4: ヘルダー空間

U は有界とする. $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ で k 階微分可能かつ k 階導関数が γ 次ヘルダー連続である関数全体からなる集合を表す. $u \in C^{k,\gamma}(\bar{U})$ に対し

$$\begin{aligned} \|u\|_{C^k(\bar{U})} &= \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_{x \in U} |D^\alpha u| \\ [u]_{C^{k,\gamma}(\bar{U})} &= \sum_{|\alpha|=k} \sup_{x,y \in U, x \neq y} \left\{ \frac{|D^\alpha u(x) - D^\alpha u(y)|}{|x - y|^\gamma} \right\} \end{aligned}$$

とする. $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ のノルムを $\|u\|_{C^{k,\gamma}(\bar{U})} = \|u\|_{C^k(\bar{U})} + [u]_{C^{k,\gamma}(\bar{U})}$ で定める.

U ではなく $\bar{U}$ となっているのは, u が有界であることを表している. これは境界まで連続であることよりも弱い条件である.

これがノルムになっていることは面倒だが簡単に確認できる.

Theorem 5.5: 関数空間としてのヘルダー空間

$C^{k,\gamma}(\bar{U})$ はバナッハ空間である.

Proof. ノルムに関して完備であることを確認すれば良い. まず, $k = 0$ のときを示す.

- まず収束先を決定する. コーシー列 $\{u_m\} \subset C^{0,\gamma}(\bar{U})$ を取る. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N \in \mathbb{N}$ が存在して $j, m > N$ ならば $\|u_j - u_m\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} < \varepsilon$ となる. このとき, $x \in U$ に対し

$$|u_j(x) - u_m(x)| \leq \sup_{x \in U} |u_j(x) - u_m(x)| \leq \|u_j - u_m\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}$$

であるから $\{u_m(x)\}_m$ はコーシー列であり, 実数の連続性から収束先が存在するのでこれを用いて関数 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ を $u_m(x) \rightarrow u(x)$ となるように定義できる.

- 次に $u \in C^{0,\gamma}(\bar{U})$ を示す. $\{u_m\}_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}$ もコーシー列であるから, ある $M \in \mathbb{R}$ が存在して m によらず

$[u_m]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} < M$ となる. 任意の $x, y \in U$ に対し

$$\frac{|u_m(x) - u_m(y)|}{|x - y|^\gamma} < M$$

であるから, $m \rightarrow \infty$ とすると $[u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leq M$ なので, $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$.

- 最後に $C^{0,\gamma}(\overline{U})$ で $u_m \rightarrow u$ を示す. u の定義より $\|u - u_m\|_{C^0(\overline{U})} \rightarrow 0$. $j, m > N$ ならば

$$|(u_j(x) - u_m(x)) - (u_j(y) - u_m(y))| < \varepsilon |x - y|^\gamma \quad (x, y \in U)$$

であるから, $j \rightarrow \infty$ として $[u - u_m]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leq \varepsilon$ である. よって $u_m \rightarrow u$ in $C^{0,\gamma}(\overline{U})$.

次に $k > 0$ の場合を示す. 簡単のため, $k = 1$ の場合のみを示す.

- まず収束先を決定する. コーシー列 $\{u_m\} \subset C^{1,\gamma}(\overline{U})$ を取ると, 先ほどと同様に $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ と各 $i = 1, \dots, n$ に対し $u^i: U \rightarrow \mathbb{R}$ を $u_m(x) \rightarrow u(x), u_{m,x_i}(x) \rightarrow u^i(x)$ となるように定義できる. 任意の $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$ に対し $y_i \in \mathbb{R}$ を $(x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ と x を結ぶ線分が U に含まれるようにとることができる. このとき,

$$u_m(x) = u_m(x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n) + \int_{y_i}^{x_i} u_{m,x_i}(x_1, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_n) dt$$

であるから, この式で $m \rightarrow \infty$ とすると, $\{u_m\}$ はコーシー列ゆえに u_{m,x_i} は有界区間で一様収束するから, 固定された x, y_i について極限と積分を交換できて

$$u(x) = u(x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n) + \int_{y_i}^{x_i} u^i(x_1, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_n) dt$$

となる. x_i で微分することで u が偏微分可能であって $u_{x_i} = u^i$ となることがわかる.

- 次に $u \in C^{1,\gamma}(\overline{U})$ を示す. 各 $u_{x_i} = u^i$ は $k = 0$ のときの議論より $C^{0,\gamma}(\overline{U})$ の元であるから, $u \in C^{1,\gamma}(\overline{U})$.
- 最後に $C^{1,\gamma}(\overline{U})$ で $u_m \rightarrow u$ を示す. u の定義より $\|u_m - u\|_{C^k(\overline{U})} \rightarrow 0$. また, 各 i で

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} \limsup_{j \rightarrow \infty} [u_{j,x_i} - u_{m,x_i}]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leq \limsup_{j, m \rightarrow \infty} [u_{j,x_i} - u_{m,x_i}]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} = 0$$

であるから, $[u_{x_i} - u_{m,x_i}]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \rightarrow 0$, つまり $[u - u_m]_{C^{1,\gamma}(\overline{U})} \rightarrow 0$ 以上より $C^{1,\gamma}(\overline{U})$ で $u_m \rightarrow u$. ■

5.2 ソボレフ空間

5.2.1 弱微分

$C_c^\infty(U)$ で U 上のコンパクト台を持つ C^∞ 級関数全体からなる集合を表す. $\phi \in C_c^\infty(U)$ をテスト関数という.

$u \in C^1(U)$ を所与とする. $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し部分積分より

$$\int_U u \phi_{x_i} dx = - \int_U u_{x_i} \phi dx$$

が成り立つ。 ϕ は U 内にコンパクト台を持ち、 ∂U の付近で消えるので境界項は現れない。これを繰り返すことで、 k を正整数として $u \in C^k(U)$ と多重指数 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ($|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n = k$) に対し

$$\int_U u D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \phi dx$$

である。

Definition 5.6: 弱微分

$u, v \in L^1_{\text{loc}}(U)$ とする。任意のテスト関数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し

$$\int_U u D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v \phi dx$$

を満たす関数 v を u の α 階弱微分といい、 $D^\alpha u = v$ で表す。

Lemma 5.7. (弱微分の一意性)

u の α 階弱微分は、存在すれば一意である。従って、 u が微分可能な場合には微分と弱微分は同じものである。

Proof. $v, \tilde{v} \in L^1_{\text{loc}}(U)$ が任意の $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し

$$\int_U u D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U \tilde{v} \phi dx$$

を満たすとする。このとき

$$\int_U (v - \tilde{v}) \phi dx = 0$$

が任意の $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し成り立つから、ほとんど至る所 $v - \tilde{v} = 0$ ^{*1}。 ■

Example 5.8. $n = 1, U = (0, 2)$ とし、

$$u(x) = \begin{cases} x & 0 < x \leq 1 \\ 1 & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

とする。このとき

$$v(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x \leq 1 \\ 0 & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

とすると $u' = v$ が弱微分の意味で成り立つ。これは簡単な計算で確かめられる。

しかし、 v の弱微分は存在しない。もし v' が存在したとすると、任意の $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し

$$\int_0^2 v \phi dx = - \int_0^2 v' \phi dx = - \int_0^1 \phi' dx = -\phi(1)$$

が成り立つが、 $\{\phi_m\} \subset C_c^\infty(U)$ を

$$0 \leq \phi_m \leq 1, \quad \phi_m(1) = 1, \quad \phi_m(x) \rightarrow 0 \quad \text{for all } x \neq 1$$

となるように取ると矛盾する。超関数の枠組みで捉えると、 v' はデルタ関数になる。

^{*1} 変分法の基本補題。 $u \in W^{1,p}(U)$ がすべてのテスト関数 ϕ に対し $\int_U u \phi dx = 0$ を満たすとする。これを軟化した u_ε は連続関数であるから、適当な ϕ の列を取ることによって u_ε の各点での値を取り出すことができ、 $u_\varepsilon = 0$ がわかる。 $L^p_{\text{loc}}(U)$ で $u_\varepsilon \rightarrow u$ なので、部分列を取ることによってほとんど至る所 $u = 0$ が言える。

これは区分的に滑らかな関数の例であったが、一般に弱微分可能な関数がそうであるわけではない。

5.2.2 ソボレフ空間の定義

$1 \leq p \leq \infty$ を固定し、 k を非負整数とする。今から導関数たちは全て L^p 空間に属する関数空間を定義する。

Definition 5.9: ソボレフ空間

ソボレフ空間

$$W^{k,p}(U)$$

を、局所絶対可積分関数 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ であって、任意の $|\alpha| \leq k$ に対し弱い意味での $D^\alpha u$ が $L^p(U)$ に属するものの全体からなる集合と定める。

Remark 5.10. (i) $p = 2$ のとき、しばしば

$$H^k(U) = W^{k,2}(U) \quad (k = 0, 1, \dots)$$

と書く。 H を用いるのは、(後で見るように) $H^k(U)$ がヒルベルト空間であるからである。特に $H^0(U) = L^2(U)$ である。

(ii) 今後、 $W^{k,p}(U)$ 上のほとんど至る所等しい関数を同一視する。

Definition 5.11: ソボレフ空間のノルム

$u \in W^{k,p}(U)$ に対し、ノルムを

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} := \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} & (1 \leq p < \infty) \\ \sum_{|\alpha| \leq k} \text{ess sup}_U |D^\alpha u| & (p = \infty) \end{cases}$$

で定める*2。

Definition 5.12: ソボレフ空間での収束

(i) $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset W^{k,p}(U)$, $u \in W^{k,p}(U)$ とする。 $W^{k,p}(U)$ で u_m が u に収束するとは

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} = 0$$

となることをいい、

$$u_m \rightarrow u \text{ in } W^{k,p}(U)$$

と書く。

(ii) 任意の $V \subset\subset U$ に対し

$$u_m \rightarrow u \text{ in } W^{k,p}(V)$$

*2 $1 \leq p < \infty$ の場合について、

$$\frac{1}{\#\{\alpha \mid |\alpha| \leq k\}} \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} \leq \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p}$$

なので、 $\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}$ でも同じ位相を定める。

が成り立つとき,

$$u_m \rightarrow u \text{ in } W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$$

と書く.

Definition 5.13

$C_c^\infty(U)$ の $W^{k,p}(U)$ における閉包を

$$W_0^{k,p}(U)$$

で表す.

$u \in W_0^{k,p}(U)$ であるとは, $u_m \in C_c^\infty(U)$ であって $u_m \rightarrow u$ in $W^{k,p}(U)$ が成り立つことをいう. $W_0^{k,p}(U)$ とは, $u \in W^{k,p}(U)$ であって任意の $|\alpha| \leq k-1$ に対し

$$D^\alpha u = 0 \quad \text{on } \partial U$$

を満たす関数の集合であると解釈することができる. このことに関する詳しい議論は 5 節で行う.

$n = 1$ のとき, U が $\mathbb{R}^1$ の开区間であるときに $u \in W^{1,p}(U)$ であることは u がほとんど至る所絶対連続な関数であってその導関数が $L^p(U)$ に属することである. この単純な特徴づけは $n = 1$ の時にしか成り立たない. 一般にソボレフ空間には不連続であったり非有界であったりする関数も属する.

Example 5.14. $U = B^0(0, 1)$, すなわち $\mathbb{R}^n$ の単位開球とする.

$$u(x) = |x|^{-\alpha} \quad (x \in U, x \neq 0)$$

は, $\alpha > 0, n, p$ がどのような条件のとき $W^{1,p}(U)$ に属するだろうか. u は 0 以外の点で滑らかであり,

$$u_{x_i}(x) = -\frac{\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}} \quad (x \neq 0)$$

および

$$|Du(x)| = \frac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \quad (x \neq 0)$$

である. $|u_{x_i}| \leq |Du| \leq \sum_i |u_{x_i}|$ であるから, 全ての i で u_{x_i} が可積分であることは Du が可積分であることと同値である. まず, u について

$$\int_U (|x|^{-\alpha})^p dx = nC(n) \int_0^1 r^{n-1} r^{-\alpha p} dr$$

であるから, $u \in L^p(B(0, 1))$ となるのは $\alpha < \frac{n}{p}$ のとき. ここで, $C(n) = |B(0, 1)|$ は n 次元単位球の体積である. 次に, Du について

$$\int_U |Du|^p dx = nC(n) \int_0^1 r^{n-1} \alpha^p r^{-(\alpha+1)p} dr$$

であるから, $Du \in L^p(B(0, 1))$ となるのは $\alpha < \frac{n-p}{p}$ のとき. よって, $u \in W^{1,p}(B(0, 1))$ となるのは $\alpha < \frac{n-p}{p}$ のときである.

$|x|^{-\alpha} \in L^q(B(0, 1))$ となるのは $\alpha < \frac{n}{q}$ のときだから, $\frac{n-p}{p} \leq \frac{n}{q}$, つまり $q \leq \frac{np}{n-p}$ のとき,

$$|x|^{-\alpha} \in W^{1,p}(B(0, 1)) \Rightarrow |x|^{-\alpha} \in L^q(B(0, 1))$$

が成り立つ. 実は, このとき $W^{1,p}(B(0, 1)) \subset L^q(B(0, 1))$ も成り立つ. このことについては 6 節で扱う.

5.2.3 基本的な性質

微分積分の多くの法則が弱微分においても成り立つ.

Theorem 5.15: 弱導関数の性質

$u, v \in W^{k,p}(U)$, $|\alpha| \leq k$ とする. このとき

- (i) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$ であり, $|\alpha|+|\beta| \leq k$ なる多重指数 α, β について $D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.
- (ii) 任意の $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ に対し $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$ であり, $|\alpha| \leq k$ について $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$.
- (iii) U の開部分集合 V について $u \in W^{k,p}(V)$.
- (iv) $\zeta \in C_c(U)$ に対し, $\zeta u \in W^{k,p}(U)$ であり,

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta D^{\alpha-\beta} u$$

が成り立つ (ライプニッツ則), ここで $\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$.

証明は省略する.

ソボレフ空間自体もまた良い数学的構造を持つ.

Theorem 5.16: 関数空間としてのソボレフ空間

$k = 1, \dots$ と $1 \leq p \leq \infty$ について, $W^{k,p}(U)$ はバナッハ空間である.

Proof. $\|u\|_{W^{k,p}(U)}$ がノルムであることの確認は省略する. $W^{k,p}(U)$ が完備であることを示す. $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ を $W^{k,p}(U)$ のコーシー列とする. このとき任意の $|\alpha| \leq k$ に対し $\{D^\alpha u_m\}_{m=1}^\infty$ は $L^p(U)$ においてコーシー列である. $L^p(U)$ は完備であるから, 関数 $u_\alpha \in L^p(U)$ が存在して

$$D^\alpha u_m \rightarrow u_\alpha \text{ in } L^p(U)$$

が成り立つ. 特に u_m は $u_{(0,\dots,0)}$ に L^p 収束する. これを u とおく. $|\alpha| < k, \phi \in C_c^\infty(U)$ をとる.

$$\begin{aligned} \int_U u D^\alpha \phi dx &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m D^\alpha \phi dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u_m \phi dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U u_\alpha \phi dx \end{aligned}$$

であるから $D^\alpha u = u_\alpha$ で, 特に $u \in W^{k,p}(U)$ である. $L^p(U)$ で $D^\alpha u_m \rightarrow D^\alpha u$ であるから, $W^{k,p}(U)$ で $u_m \rightarrow u$ である. ■

最後の極限と積分の交換は,

$$\left| \int_U u \phi dx - \int_U u_m \phi dx \right| \leq \int_U |u - u_m| \phi dx \leq \|u - u_m\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

のようにして従う.

5.3 近似

5.3.1 滑らかな関数による内からの近似

弱導関数の定義に繰り返し立ち戻るのは面倒である. ソボレフ空間の元を滑らかな関数で近似することで, 滑らかな関数で示した性質をソボレフ空間の性質に持ち上げることができる.

$1 \leq p < \infty$, k は正整数, $U_\varepsilon = \{x \in U \mid \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$ とする.

Theorem 5.17: 滑らかな関数による局所近似

$u \in W^{k,p}(U)$ とし, また

$$u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u \text{ in } U_\varepsilon$$

とする. このとき

- (i) 任意の $\varepsilon > 0$ に対し $u^\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$,
- (ii) $\varepsilon \rightarrow 0$ で $u^\varepsilon \rightarrow u$ in $W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$.

Proof. (i) $x \in U_\varepsilon, i \in \{1, \dots, n\}, \{e_1, \dots, e_n\}$ を $\mathbb{R}^n$ の標準基底とする. $h > 0$ を $x + he_i \in U_\varepsilon$ となるように取る. 開集合 $V \subset\subset U$ が存在して

$$\frac{f^\varepsilon(x + he_i) - f^\varepsilon(x)}{h} = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_V \frac{1}{h} \left[\eta\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - \eta\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] f(y) dy$$

となる. $0 < \theta < 1$ が存在して

$$\left| \frac{1}{h} \left[\eta\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - \eta\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] - \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \eta}{\partial x_i} \left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right| = \left| \frac{1}{h} \frac{1}{2} \left(\frac{h}{\varepsilon}\right)^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial x_i^2} \left(\frac{x \cdot y}{\varepsilon} + \theta \frac{h}{\varepsilon} e_i\right) \right| \leq C|h|$$

なので, V で一様に $\frac{1}{h} \left[\eta\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - \eta\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] \rightarrow \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \eta}{\partial x_i} \left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right)$. よって優収束定理より $\frac{\partial f^\varepsilon}{\partial x_i}$ は存在して

$$\frac{\partial f^\varepsilon}{\partial x_i} = \int_U \frac{\partial \eta_\varepsilon}{\partial x_i}(x - y) f(y) dy$$

となる. $\frac{\partial \eta_\varepsilon}{\partial x_i}$ もまた $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ の元なので同様に $D^\alpha f^\varepsilon = \int_U D^\alpha \eta_\varepsilon(x - y) f(y) dy$.

(ii) $|\alpha| \leq k$ のとき,

$$\begin{aligned} D^\alpha u^\varepsilon(x) &= \int_U D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x - y) u(y) dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x - y) u(y) dy \\ &= (-1)^{|\alpha| + |\alpha|} \int_U \eta_\varepsilon(x - y) D^\alpha u(y) dy \\ &= [\eta_\varepsilon * (D^\alpha u)] \end{aligned}$$

なので $D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha u)$. $V \subset\subset U$ をとる. $u^\varepsilon \rightarrow u$ in $L^p(V)$ なので, $D^\alpha u^\varepsilon \rightarrow D^\alpha u$ in $L^p(V)$.
よって

$$\|u^\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)}^p = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}^p \rightarrow 0.$$

■

これ以外の軟化子の性質も断りなく用いることがある.

5.3.2 滑らかな関数による近似

次に, $W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$ ではなく $W^{k,p}(U)$ の元を滑らかな関数で近似できることをみよう. 以下では ∂U の滑らかさについてなんの仮定もしない.

Theorem 5.18: 滑らかな関数による近似

U は有界で $u \in W^{k,p}(U)$ とする. このとき, $u_m \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ が存在して

$$u_m \rightarrow u \text{ in } W^{k,p}(U).$$

Proof.

U を

$$U_i = \{x \in U \mid \text{dist}(x, \partial U) > 1/i\} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

を用いて $U = \bigcup_{i=1}^\infty U_i$ と表す. また, $V_i = U_{i+3} - \overline{U_{i+1}}$ とする. $V_0 \subset\subset U$ を $U = \bigcup_{i=0}^\infty V_i$ となるように取る (例えば, U_3 とすれば良い. $\{\zeta_i\}_{i=0}^\infty$ を開集合族 $\{V_i\}$ での滑らかな関数での 1 の分割となるように取る: つまり

$$\begin{cases} 0 \leq \zeta_i \leq 1 & \zeta_i \in C_c^\infty(V_i) \\ \sum_{i=0}^\infty \zeta_i = 1 & \text{on } U \end{cases}.$$

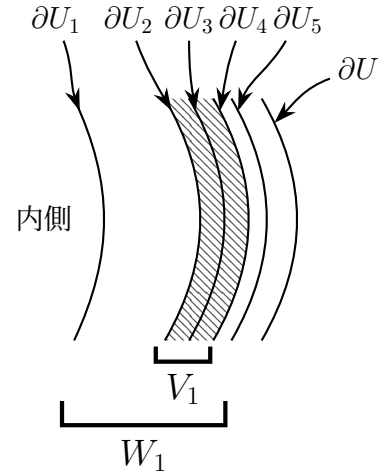
$u \in W^{k,p}(U)$ とする. $\zeta_i u \in W^{k,p}(U)$ かつ $\text{supp}(\zeta_i u) \subset V_i$ である.

$\delta > 0$ を固定する. $\varepsilon_i > 0$ に対し $u^i = \eta_{\varepsilon_i} * (\zeta_i u)$ とすると, u_i は η_{ε_i} との畳み込みで台が ε_i だけ大きくなる. よって ε_i を十分小さく取ること

$$\begin{cases} \|u^i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \frac{\delta}{2^{i+1}} & (i = 0, 1, \dots) \\ \text{supp}(u^i) \subset W_i = U_{i+4} - \overline{U_i} & (i = 1, \dots) \end{cases}$$

とできる.

$u = \sum_{i=0}^\infty u^i$ と書く. この和は任意の開集合 $V \subset\subset U$ について 0 でない項が有限個しか無いので, $v \in C^\infty$



に属する. $u = \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i u$ であるから, 任意の $V \subset\subset U$ に対し

$$\begin{aligned} \|v - u\|_{W^{k,p}(V)} &\leq \sum_{i=0}^{\infty} \|u^i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \\ &\leq \delta \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} \\ &= \delta \end{aligned}$$

である. $V \subset\subset U$ に渡って $\sup$ をとることで $\|v - u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \delta$ が従う. ■

この証明のように, 局所的なものを 1 の分割を用いて全体に拡張する議論はこの後もしばしば行う.

5.3.3 滑らかな関数による大域近似

Definition 5.19

$U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とする. 境界 ∂U が C^k 級であるとは, 任意の $x^0 \in \partial U$ に対し (必要ならば基底を取り直して), $r > 0$ と C^k 級関数 $\gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して

$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}$$

となることをいう.

全単射 $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ を $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n - \gamma(x_1, \dots, x_{n-1}))$ で定める. このとき Φ のヤコビアンは 1 であり, $\Phi(\partial U \cap B(x^0, r)) \subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n = 0\}$ である. すなわち, 積分の値を変えることなく領域を局所的に半平面に一致させることができる.

例えば, $\mathbb{R}^2$ から線分を除いたものは境界が C^1 級の曲線であるが, 境界が C^1 級とは言わない. この領域は, とくに境界の端点においてよくない振る舞いをする.

Theorem 5.20: 境界まで滑らかな関数による大域近似

U を有界で ∂U が C^1 級, $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{k,p}(U)$ である. このとき, $\{u_m\} \subset C^\infty(\bar{U})$ が存在して $W^{k,p}(U)$ で $u_m \rightarrow u$.

Proof. $x^0 \in \partial U$ を固定する. 必要なら座標を取り直すことで $r > 0$ と C^1 級関数 $\gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して

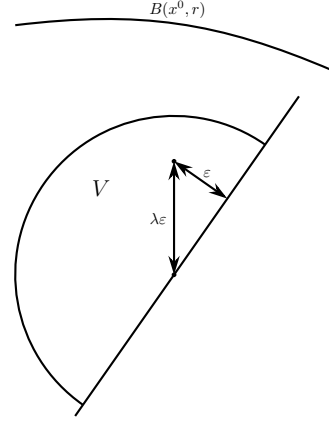
$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}$$

となる. $V = U \cap B(x^0, \frac{r}{2})$ とする.

$\lambda > 0$ を, $\varepsilon > 0$ が存在して任意の $x \in V$ と $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ で $B(x + \lambda \varepsilon e_n, \varepsilon) \subset U \cap B(x^0, r)$ となるように取る. これは γ が C^1 級で, 傾きが有界であるからできることである.

$$x^\varepsilon = x + \lambda \varepsilon e_n \quad (x \in V, \varepsilon > 0)$$

とする. $u_\varepsilon(x) = u(x^\varepsilon)$ とすると, u_ε の定義域は V より ε 大きい範囲で定義することができる. よって V 上の関数 $v^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u_\varepsilon$ が定義できる.



$|\alpha| \leq k$ に対し

$$\|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leq \|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}$$

である. 第二項は, 任意の $\varepsilon' > 0$ に対し U 上の連続関数 g が存在して $\|D^\alpha u - g\|_{L^p(U)} < \varepsilon'$ となるから, $g_\varepsilon(x) = g(x_\varepsilon)$ とすると,

$$\begin{aligned} \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} &\leq \|D^\alpha u_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{L^p(U)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} + \|g - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \\ &\leq 2\varepsilon' + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} \end{aligned}$$

であり, g は U 上の連続関数だから V 上一様連続で, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} = 0$ となる. これを踏まえると第一項は,

$$\begin{aligned} \|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} &\leq \|D^\alpha v^\varepsilon - \eta_\varepsilon * (D^\alpha u)\|_{L^p(V)} + \|\eta_\varepsilon * (D^\alpha u) - D^\alpha u\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} \\ &\leq \|\eta_\varepsilon * (D^\alpha u) - D^\alpha u\|_{L^p(V)} + 2\|D^\alpha u - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

となる. よって $W^{k,p}(V)$ で $u_\varepsilon \rightarrow u$.

先ほどと同じように 1 の分割をすることで定理が示される. ■

5.4 拡張

$1 \leq p \leq \infty$, U は有界で ∂U は C^1 級とする.

Theorem 5.21: 拡張定理

開集合 V を $U \subset\subset V$ となるように選ぶ. このとき, 線形作用素

$$E: W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$$

が存在して, 任意の $u \in W^{1,p}(U)$ に対し

- (i) U 上ほとんど至る所 $Eu = u$.
- (ii) Eu は V 内に台を持つ.
- (iii) $C = C(p, U, V)$ が存在して

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

となる.

Proof. 初めに u が C^∞ 級である場合を考える. $x^0 \in \partial U$ とする. ∂U が x^0 のある近傍で $\{x_n = 0\}$ に一致しているとする. x^0 を中心とする半径 r の開球 B が存在して

$$\begin{cases} B^+ = B \cap \{x_n \geq 0\} \subset \bar{U} \\ B^- = B \cap \{x_n \leq 0\} \subset \mathbb{R}^n - \bar{U} \end{cases}$$

となる. r を十分小さくすることで $B \subset V$ としてよい.

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x) & x \in B^+ \\ -3u(x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n) + 4u(x_1, \dots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}) & x \in B^- \end{cases}$$

と定義する. これは u の B^+ から B^- への u の高階折り返し (a higher-order reflection) という.

- $\bar{u} \in C^1(B)$ を示す. $\{x_n = 0\}$ での振る舞いを見れば良い. $u^- = \bar{u}|_{B^-}, u^+ = \bar{u}|_{B^+}$ と書く.

$$\frac{\partial u^-}{\partial x_n}(x) = 3 \frac{\partial u}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n) - 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}\left(x_1, \dots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right)$$

なので $u_{x_n}^-|_{\{x_n=0\}} = u_{x_n}^+|_{\{x_n=0\}}$ である. また, $\{x_n = 0\}$ 上で $u^- = u^+$ だから $i = 1, \dots, n-1$ で $u_{x_i}^-|_{\{x_n=0\}} = u_{x_i}^+|_{\{x_n=0\}}$ である. よって $\bar{u}$ は C^1 級である.

$\bar{u}$ のノルムについて,

$$\|u\|_{W^{1,p}(B^-)} \leq 3\|u(x_1, \dots, x_n)\|_{W^{1,p}(B^+)} + 4\|u(x_1, \dots, \frac{x_n}{2})\|_{W^{1,p}(B^+)} \leq (3 + 4 \cdot 2^p)\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}$$

より p のみに依存する定数 C が存在して $\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$ となることがわかる.

次に ∂U が x_0 のどの近傍でも付近で $\{x_n = 0\}$ に一致していない場合について考える^{*3}. ∂U は C^1 級なので, C^1 級の全単射 $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が存在して $\Phi(\partial U \cap B(x^0, r)) \subset \{x_n = 0\}$ かつ Φ のヤコビアンが 1 となる. よって, 先ほどの議論より $\Phi(x^0)$ を中心とする開球 B と B 上の関数 $\bar{u}$ が存在して

$$\begin{cases} \bar{u} = u \circ \Phi & \text{on } B^+ \\ \|\bar{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leq C\|u \circ \Phi^{-1}\|_{W^{1,p}(B^+)} \end{cases}$$

となる. ただし B^+ は先ほど同様に定めている. Φ のヤコビアンが 1 なので $W = \Phi^{-1}(B)$ とすると $\Phi^{-1}(B^+) = W \cap U$ 上で $\bar{u} = u$ であり, $\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(U)}$ が成り立つ. B を小さくとれば $W \subset V$ とできる.

これで局所的な $\bar{u}$ を定めることができたが, $\mathbb{R}^n$ で 1 の分割をすることにより $\bar{u}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ で

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

となるものをとることができる^{*4}. ここで U を覆うのに必要な開集合の数は U, V のみに依存するので, C は p, U, V のみに依存する. $Eu = \bar{u}$ と書く. $\bar{u}$ の構成を考えれば E が任意の $u \in C^\infty(U)$ に対し条件を満たす線形作用素であることは明らかである. ここで $u \in W^{1,p}(U)$ とし, $u_m \in C^\infty(\bar{U})$ を $W^{1,p}(U)$ で u に収束するように取る. E の線型性より

$$\|Eu_m - Eu_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = \|E(u_m - u_l)\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}$$

^{*3} この場合の議論は境界が C^k 級であることの定義の直後に述べた注意そのものだが, 最初なので丁寧にやることにする.

^{*4} 3 節では U に 1 の分割を使ったが, ここでは U^c も合わせて $\mathbb{R}^n$ に 1 の分割を使う. その際, U^c に対応する $\bar{u}$ は 0 とする.

であるから, $\{Eu_m\}_{m=1}^\infty \subset W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ はコーシー列であり, 収束先 $\bar{u}$ が存在する. u の別の近似列 $\{\tilde{u}_m\} \subset C^\infty(\bar{U})$ を取り, $\{E\tilde{u}_m\} \subset W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ の極限を $\tilde{u}$ とすると,

$$\begin{aligned}\|\bar{u} - \tilde{u}\|_{W^{1,p}(U)} &\leq \|\bar{u} - Eu_m\|_{W^{1,p}(U)} + \|Eu_m - E\tilde{u}\|_{W^{1,p}(U)} + \|E\tilde{u}_m - \tilde{u}_m\|_{W^{1,p}(U)} \\ &\leq \|\bar{u} - Eu_m\|_{W^{1,p}(U)} + C(\|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} + \|u - \tilde{u}_m\|_{W^{1,p}(U)}) + \|E\tilde{u}_m - \tilde{u}_m\|_{W^{1,p}(U)} \\ &\xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0\end{aligned}$$

であるから, $\bar{u}$ は近似列の取り方によらない. よってこれにより一意的に Eu を定めることができる.

この写像 E が条件を満たすことを確認する. U 上ほとんど至る所 $Eu_m = u_m$ であるが, $m \rightarrow \infty$ で $W^{1,p}(U)$ 上左辺は Eu に, 右辺は u に収束するから, 適当に部分列を取ることで U 上ほとんど至る所 $Eu = u$ である. 条件 (ii) の確認は少し面倒だが容易い^{*5}. ノルム収束しているならばノルムが収束するので, $\|Eu_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u_m\|_{W^{1,p}(U)}$ で $m \rightarrow \infty$ とすれば $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$ が確認できる. ■

Definition 5.22

この Eu を u の $\mathbb{R}^n$ における拡張という.

Remark 5.23. (i) 折り返しの係数は $\bar{u}$ が C^1 級になるように決定している. この定義だと $\bar{u}$ は C^2 級にはならないが, $W^{2,p}(B)$ には属する. 項の数を

$$\bar{u}(x) = au(x_1, \dots, -x_n) + bu(x_1, \dots, -\frac{x_n}{2}) + cu(x_1, \dots, -\frac{x_n}{3})$$

のように増やして適切に a, b, c を決定すれば $\bar{u}$ を C^2 級にすることができる. さらに項の数を増やしていくことで, 任意の $k \in \mathbb{N}$ に対し $\bar{u}$ を C^k 級にすることができる. ただし, $u(x_1, \dots, -2x_n)$ のような項を追加してしまうと定義域が B^+ の外に出てしまうことに注意する必要がある.

今回は滑らかに拡張することが要求されていたが, 種々な境界条件が課される場合がある. そのときは都度うまく拡張を考えなければならない.

(ii) 拡張定理の証明で, $C^\infty(U)$ で定義された作用素を $W^{1,p}(U)$ に拡張したが, 一般に以下のことが知られている.

Theorem 5.24: 連続線形拡張定理 (Bounded Linear Transformation Theorem / BLT 定理)

X をノルム空間, Y をバナッハ空間, $A \subset X$ を稠密な部分空間, $S: A \rightarrow Y$ を連続 (有界) 作用素とする. このとき, X から Y への連続線形作用素 T であって $T|_A = S$ となるものがただ一つ存在する.

証明は先ほどしたことを一般化すれば良い. この定理は, 例えばブランチュレルの定理を示すのにまずシュワルツ空間で示してから L^2 に持ち上げるときに使う.

もちろん, 他の性質が引き継がれるかは別途確認しなければならない.

^{*5} ソボレフ空間の元 f に対する台とは, 任意のテスト関数 ϕ に対し $\int_U f\phi dx = 0$ を満たすような最大の開集合 U に対する補集合である.

5.5 トレース

$1 \leq p < \infty$, U は有界で境界が C^1 級とする.

Theorem 5.25: トレース作用素

有界線型作用素

$$T: W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$$

が存在して

- (i) $u \in W^{1,p}(U) \cap C^1(\overline{U})$ ならば $Tu = u|_{\partial U}$
- (ii) $C = C(p, U)$ が存在して任意の $u \in W^{1,p}(U)$ に対し

$$\|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

となる.

さらに, これを満たすような T は一意的である.

Proof. $u \in W^{1,p}(U) \cap C^1(\overline{U})$, $x^0 \in \partial U$ とする. ∂U が x^0 のある近傍で平面 $\{x_n = 0\}$ に含まれるとしてよい. 先ほど同様に $B = B(x^0, r)$ と B^+ を定める. $\hat{B} = B(x^0, r/2)$, $\Gamma = \partial U \cap \hat{B}$, $x' = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} = \{x_n = 0\}$, $\zeta \in C_c^\infty(B)$ を B 上で $\zeta \geq 0$, $\hat{B}$ 上で $\zeta = 1$ となるものとする. このとき発散定理*6により

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} |u|^p dx' &\leq \int_{\{x_n=0\}} \zeta |u|^p dx' \\ &= \int_{\partial B^+} (0, \dots, 0, -\zeta |u|^p) \cdot e_n dS \\ &= \int_{B^+} \operatorname{div}((0, \dots, 0, -\zeta |u|^p)) dx \\ &= - \int_{B^+} (\zeta |u|^p)_{x_n} dx \\ &= - \int_{B^+} (|u|^p \zeta_{x_n} + p |u|^{p-1} u_{x_n} \zeta \operatorname{sgn}(u)) dx \\ &\leq C \int (|u|^p + |u|^{p-1} |Du|) dx \end{aligned}$$

となる. ここでヤングの不等式より

$$\begin{aligned} |u|^{p-1} |Du| &\leq \frac{(|u|^{p-1})^{p'}}{p'} + \frac{|Du|^p}{p} \\ &\leq C(|u|^p + |Du|^p) \end{aligned}$$

*5 ここで $L^p(\partial U)$ とは $n-1$ 次元ルベグ測度に関する L^p 空間である.

*6 発散定理を用いるために C^1 級の仮定が必要になる.

であるから,

$$\int_{\Gamma} |u|^p dx \leq C \int_U (|u|^p + |Du|^p) dx$$

となる. 1 の分割により T を境界全体で定義することができ, さらに BLT 定理により $W^{1,p}(U)$ に定義域を拡張することができる.

T が条件を満たすことを見る. $u \in W^{1,p}(U) \cap C(\bar{U})$ をとる. Theorem 5.20 より $\{u_m\} \subset C^\infty(\bar{U})$ であって $W^{1,p}(U)$ で u に収束するものが存在するので, 部分列をとることで $Tu|_{\partial U} = u$ が $n-1$ 次元ルベグ測度に関してほとんど至る所成立するが, u は連続なので全ての点で $Tu|_{\partial U} = u$ となる. (ii) は明らか. 一意性は T が連続であることと $C(\bar{U})$ が $W^{1,p}(U)$ で稠密であることから従う. ■

Definition 5.26: トレース

Tu を u の ∂U におけるトレースという.

∂U は n 次元ルベグ測度が 0 であるからソボレフ空間の元に境界での値は定義されないように思えるが, 連続性を課すと $C(\bar{U})$ が $W^{1,p}(U)$ で稠密であるということが効いて一意に定まる.

Example 5.27. 境界が C^1 級でないとき, トレース作用素が存在するとは限らないことを示す. $1 < \alpha, V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < x^\alpha\} \in \mathbb{R}^2$ とする. V 上の関数 u を $u(x, y) = 1/(x+y)^r$ で定めると, $r(p+1) < \alpha+1$ のとき $u(x, y) \in W^{1,p}(V)$ となる. 一方, $u|_{\partial V}$ については, $\{(x, 0) \mid 0 < x < 1\}$ を考えることで, $\|Tu\|_{L^p(\partial V)} < \infty$ には $rp < 1$ が必要になる. よって例えば $r=1, p=2, \alpha=3$ などとすれば反例となる.

次に関数のトレースと $C_c^\infty(U)$ の $W^{1,p}(U)$ における閉包 $W_0^{1,p}(U)$ の関係についてみよう.

Theorem 5.28: $W_0^{1,p}(U)$ においてトレースが 0 である関数

$u \in W^{1,p}(U)$ とする. このとき

$$u \in W_0^{1,p}(U) \iff Tu = 0 \text{ on } \partial U.$$

となる.

Proof. $u \in W_0^{1,p}(U)$ とする. $\{u_m\} \subset C_c^\infty(U)$ が存在して $W^{1,p}(U)$ で $u_m \rightarrow u$ となる. ∂U で $Tu_m = 0$ であり, また T が連続なので ∂U で $Tu = 0$ である.

逆向きの証明はより難しい. 1 の分割と "flatten out" を行うことで

$$\begin{cases} u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n) \\ u \text{ は } \mathbb{R}_+^n \text{ にコンパクト台を持つ} \\ \partial \mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1} \text{ において } Tu = 0 \end{cases}$$

の場合 $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ となることを示せば十分である. $\{u_m\} \subset C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ で, $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ で $u_m \rightarrow u$ となるものを取ると, $L^p(\mathbb{R}^{n-1})$ で $Tu_m = u_m|_{\mathbb{R}^{n-1}} \rightarrow 0$ である. $x' \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n \geq 0$ とすると

$$|u_m(x', x_n)| \leq |u_m(x', 0)| + \int_0^{x_n} |u_{m,x_n}(x', t)| dt$$

であるから、これを p 乗し、 x' で積分して

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u_m(x', x_n)|^p dx' \leq C \left\{ \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u_m(x', 0)|^p dx' + \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_0^{x_n} |u_{m,x_n}(x', t)| dt \right)^p dx' \right\}$$

を得る。第 2 項について、

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_0^{x_n} |u_{m,x_n}(x', t)| dt \right)^p dx' &\leq \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \|1\|_{L^{p'}([0, x_n])}^p \|u_{m,x_n}(x', \cdot)\|_{L^p([0, x_n])}^p dx' \\ &\leq x_n^{p-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^{x_n} |Du_m|^p dt dx' \end{aligned}$$

となる。 $m \rightarrow \infty$ で $u_m(x', 0) \rightarrow 0$ in $L^p(\mathbb{R}^{n-1})$, $Du_m \rightarrow Du$ in $L^p(\mathbb{R}_+^n)$ より

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u(x', x_n)|^p dx' \leq C x_n^{p-1} \int_0^{x_n} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Du|^p dx' dt$$

が x_n についてほとんど至る所成り立つ。

$\zeta \in C^\infty(\mathbb{R}_+)$ を

$$\begin{cases} \zeta = 1 & \text{on } [0, 1] \\ \zeta = 0 & \text{on } \mathbb{R}_+ \setminus [0, 2] \\ 0 \leq \zeta \leq 1 \end{cases}$$

となるように取る。 $\begin{cases} \zeta_m(x) = \zeta(mx_n) & (x \in \mathbb{R}_+^n) \\ w_m = (1 - \zeta_m)u \end{cases}$ とすると、 $\begin{cases} w_{m,x_n} = (1 - \zeta_m)u_{x_n} - \zeta'(mx_n) \\ D_{x'} w_m = (1 - \zeta_m)D_{x'} u \end{cases}$ なの

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} |Dw_m - Du|^p dx \leq C \left(\int_{\mathbb{R}_+^n} |\zeta_m|^p |Du|^p dx + m^p \int_0^{2/m} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u|^p dx' dt \right)$$

が成り立つ。第 1 項は $|Du|^p$ が優関数で、 ζ_m は 0 に各点収束するので $m \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。第二項は、先の不等式より

$$\begin{aligned} m^p \int_0^{2/m} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u|^p dx' dt &\leq C m^p \int_0^{2/m} t^{p-1} dt \int_0^{2/m} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Du|^p dx' dx_n \\ &\leq C \int_0^{m/2} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Du|^p dx' dx_n \end{aligned}$$

となるので、 $m \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。よって $L^p(\mathbb{R}_+^n)$ で $Dw_m \rightarrow Du$ 。

$0 < x_n < 1/m$ で $w_m = 0$ なの、 $0 < \varepsilon_m < 1/m$ で $u_m = w_m * \eta_{\varepsilon_m}$ が $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ で $\|u_m - w_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < 1/m$ となるものがとれる。

$$\|u_m - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|u_m - w_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} + \|w_m - u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$$

なので $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ で $u_m \rightarrow u$ 、よって $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. ■

5.6 ソボレフ不等式

この章では、ソボレフ空間が指数の値によって異なる空間に埋め込まれることを見る。

5.6.1 ガリアルド-ニーレンバーグ-ソボレフ不等式

Definition 5.29: ソボレフ共役指数

$1 \leq p < n$ に対し, p のソボレフ共役指数を

$$p^* = \frac{np}{n-p}$$

と定める.

Theorem 5.30: ガリアルド-ニーレンバーグ-ソボレフ不等式

$1 \leq p < n$ とする. $C = C(p, n)$ が存在して, 任意の $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ で

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

単にソボレフ不等式と言ったとき, この不等式のことを指す.

この不等式の最良定数を達成する関数は $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ に入らない.

Proof. まず, $p = 1$ のときに示す.

u はコンパクト台を持つので, $i = 1, \dots, n$ と $x \in \mathbb{R}^n$ について,

$$\begin{aligned} u(x) &= \int_{-\infty}^{x_i} u_{x_i}(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) dy_i \\ |u(x)| &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |Du(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)| dy_i \\ |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} &\leq \prod_{i=1}^n \left(\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right)^{\frac{1}{n-1}} \end{aligned}$$

となる. これを x_1 について積分して,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^n \left(\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_1 \\ &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=2}^n \left(\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_1 \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \left(\prod_{i=2}^n \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_i \right)^{\frac{1}{n-1}} \end{aligned}$$

となる. ここで最後の評価はヘルダーの不等式を用いた. さらに x_2 について積分して,

$$\begin{aligned} \iint |u|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 dx_2 &\leq \left(\iint |Du| dx_1 dy_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \int \left(\int |Du| dy_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \prod_{i=3}^n \left(\iint |Du| dx_1 dy_i \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_2 \\ &\leq \left(\iint |Du| dx_1 dy_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \left(\iint |Du| dy_1 dx_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \prod_{i=3}^n \left(\iiint |Du| dx_1 dx_2 dy_i \right)^{\frac{1}{n-1}} \end{aligned}$$

となる*7. これを $x_3, x_4, \dots, x_n$ についても繰り返して,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{n}{n-1}} dx \leq \prod_{i=1}^n \left(\int \cdots \int |Du| dx_1 \cdots dy_i \cdots dx_n \right)^{\frac{1}{n-1}} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du| dx \right)^{\frac{n}{n-1}}$$

*7 レイアウトのために省略したが, 積分区間はすべて $-\infty$ から ∞ である.

となる. $1^* = \frac{n}{n-1}$ なので, $\|u\|_{L^{1^*}(\mathbb{R}^n)} \leq \|Du\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$.

次に, $1 < p < n$ とする. $\gamma > 1$ について, $v = |u|^\gamma \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ なので, $p = 1$ のときの不等式から

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{n\gamma}{n-1}} dx \right)^{\frac{n-1}{n}} &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |D|u|^\gamma| dx \\ &= \gamma \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\gamma-1} |Du| dx \\ &\leq \gamma \left(\int_{\mathbb{R}^n} (|u|^{\gamma-1})^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \gamma \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{p(\gamma-1)}{p-1}} dx \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

がわかる. $\gamma = \frac{p(n-1)}{n-p}$ とすると, これは 1 より大きく, $\frac{n\gamma}{n-1} = \frac{p(\gamma-1)}{p-1} = p^*$ であるから

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{p(n-1)}{n-p} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

を得る. ■

Theorem 5.31

U を有界, ∂U は C^1 級, $1 \leq p < n, u \in W^{1,p}(U)$ とする. このとき, $u \in L^{p^*}(U)$ であり, さらに $C = C(p, u, U)$ が存在して

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

補間不等式から $1 \leq q \leq p^*$ なる q に拡張可能であり, その場合 C は q にも依存する.

Proof. ∂U は C^1 級であるから, u はコンパクト台を持つ $\bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ に拡張できる. よって, $\{u_m\} \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ で近似でき, これにソボレフ不等式を用いれば良い. ■

Theorem 5.32

U を有界, ∂U は C^1 級, $1 \leq p < n, u \in W_0^{1,p}(U), q \in [1, p^*]$ とする. このとき, $C = C(p, q, n, U)$ が存在して

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}.$$

Proof. $u \in W_0^{1,p}(U)$ より $\{u_m\} \subset C_c^\infty(U)$ で $u_m \rightarrow u$ in $W^{1,p}(U)$ なるものが取れる. u_m を $\mathbb{R} - \bar{U}$ で 0 とするように拡張し, ソボレフ不等式を用いて $m \rightarrow \infty$ とすると $\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}$. $|U| < \infty$ よりヘルダーの不等式から $\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}$. ■

5.6.2 モレーの不等式

Theorem 5.33: モレーの不等式

$n < p \leq \infty$ とする. このとき, $C = C(p, n)$ が存在して, 任意の $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$ に対し

$$\|u\|_{C^{1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

Proof. $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n, w \in \partial B(0, 1)$ とする. $0 < s < r$ のとき,

$$\begin{aligned} |u(x + sw) - u(x)| &= \left| \int_0^s \frac{d}{dt} u(x + tw) dt \right| \\ &= \left| \int_0^s Du(x + tw) w dt \right| \\ &\leq \int_0^s |Du(x + tw)| dt \\ \int_{\partial B(0,1)} |u(x + sw) - u(x)| ds &\leq \int_0^s \int_{\partial B(0,1)} |D(x + tw)| ds dt \\ &\leq \int_{B(x,s)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy \\ &\leq \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy \\ \int_0^r s^{n-1} \int_{\partial B(0,1)} |u(x + sw) - u(x)| dS ds &\leq \int_0^r s^{n-1} ds \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy \\ \int_{B(x,r)} |u(y) - u(x)| dy &\leq \frac{r^n}{n} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy \\ \int_{B(x,r)} |u(y) - u(x)| dy &\leq C(n) \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy \end{aligned}$$

である. これより, $x \in \mathbb{R}$ に対し

$$\begin{aligned} |u(x)| &= \int_{B(x,1)} |u(x)| dy \\ &\leq \int_{B(x,1)} |u(x) - u(y)| dy + \int_{B(x,1)} |u(y)| dy \\ &\leq C \int_{B(x,1)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy + C \|u\|_{L^p(B(0,1))} \\ &\leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \left\| \frac{1}{|x - \cdot|} \right\|_{L^{p'}(B(0,1))} + C \|u\|_{L^p(B(0,1))} \end{aligned}$$

であるが, $p > n$ より $(n-1)p' - n = \frac{n-p}{p-1} < 0$ なので $\left\| \frac{1}{|x - \cdot|} \right\|_{L^{p'}(B(0,1))} < \infty$. よって

$$|u(x)| \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

x は任意だったので,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |u(x)| \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

$x, y \in \mathbb{R}^n$ とし, $r = |x - y|$ とかく. $W = B(x, r) \cap B(y, r)$ とする.

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_W |u(x) - u(z)| dz + \int_W |u(y) - u(z)| dz$$

であるが,

$$\begin{aligned} \int_W |u(x) - u(z)| dz &\leq C \int_{B(x, r)} |u(x) - u(z)| dz \\ &\leq C \|Du\|_{L^p(B(x, r))} \left\| \frac{1}{|x - \cdot|} \right\|_{L^{p'}(B(0, 1))} \\ &\leq C (r^{n - (n-1)p'})^{\frac{1}{p'}} \|Du\|_{L^p(B(x, r))} \end{aligned}$$

であるから (第 2 項も同じ), $(n - (n-1)p')/p' = 1 - \frac{n}{p}$ なので

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq C r^{1 - \frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C |x - y|^{1 - \frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ [u]_{C^{0, 1 - \frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} &= \sup_{x \neq y} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{1 - \frac{n}{p}}} \right\} \leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \end{aligned}$$

となる. よって $\|u\|_{C^{0, 1 - \frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{C(\mathbb{R}^n)} + [u]_{C^{0, 1 - \frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1, p}(\mathbb{R}^n)}$. ■

Definition 5.34

u^* が関数 u の version であるとは, $u^* = u$ a.e. となること.

Theorem 5.35

U を有界, ∂U が C^1 級, $n < p \leq \infty, u \in W^{1, p}(U)$ とする. このとき, u の version $u^* \in C^{0, 1 - \frac{n}{p}}(\overline{U})$ が存在して

$$\|u^*\|_{C^{0, 1 - \frac{n}{p}}(\overline{U})} \leq C \|u\|_{W^{1, p}(U)}.$$

Proof. ∂U は C^1 級なので, u はコンパクト台を持つ $\bar{u} \in W^{1, p}(U)$ に拡張できる. よって, $\{u_m\} \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ で近似でき, モレーの不等式よりこれは $u^* \in C^{0, 1 - \frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)$ に収束. ■

5.6.3 一般ソボレフ不等式

Theorem 5.36

U を有界, ∂U は C^1 級, $u \in W^{k, p}(U)$ とする.

(i) $k < \frac{n}{p}$ のとき, $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$ なる q に対し $u \in L^q(U)$ であり, $C = C(k, p, n, U)$ が存在して

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|u\|_{W^{k, p}(U)}.$$

(ii) $k > \frac{n}{p}$ のとき,

$$\gamma = \begin{cases} \left[\frac{n}{p} \right] + 1 - \frac{n}{p} & \left(\frac{n}{p} \notin \mathbb{Z} \right) \\ \text{任意の } 1 \text{ 未満の正の数} & \left(\frac{n}{p} \in \mathbb{Z} \right) \end{cases}$$

に対し $u \in C^{k-\lceil \frac{n}{p} \rceil - 1, \gamma}(\bar{U})$ であり, $C = C(k, p, n, \gamma, U)$ が存在して

$$\|u\|_{C^{k-\lceil \frac{n}{p} \rceil - 1, \gamma}(\bar{U})} \leq C \|u\|_{W^{k, p}(U)}.$$

Proof. (i) $k < \frac{n}{p}$ のとき

$|\alpha| = k$ なる α について, $D^\alpha u \in L^p(U)$ なのでソボレフ不等式より

$$\|D^\beta u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|D^\alpha u\|_{L^p(U)} \leq C \|u\|_{W^{k, p}(U)} \quad (|\beta| = k - 1, \beta \leq \alpha)$$

であり, $u \in W^{k-1, p^*}(U)$. 同様に, $\frac{1}{p^{**}} = \frac{1}{p^*} - \frac{1}{n} = \frac{1}{p} - \frac{2}{n}$ なる p^{**} について

$$\|D^\gamma u\|_{L^{p^{**}}(U)} \leq C \|D^\beta u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|D^\alpha u\|_{L^p(U)} \leq C \|u\|_{W^{k, p}(U)} \quad (|\gamma| = k - 1, \gamma \leq \beta)$$

であり, $u \in W^{k-1, p^*}(U)$. これを繰り返して

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|u\|_{W^{k, p}(U)}.$$

(ii) $k > \frac{n}{p}$ のとき

まず, $\frac{n}{p} \notin \mathbb{Z}$ とする. $l = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ とすると, (i) の議論より $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n}$ なる r に対し $u \in W^{k-l, r}(U)$.

このとき, $r = \frac{np}{n-pl} > \frac{np}{n-p(\frac{n}{p}-1)} > n$ なのでモレーの不等式が使えて, 任意の $|\alpha| \leq k-l-1$ に対し $D^\alpha u \in C^{0, 1-\frac{n}{r}}(\bar{U})$. $1 - \frac{n}{r} = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + 1 - \frac{n}{p}$ なので, $u \in C^{k-\lceil \frac{n}{p} \rceil - 1, \gamma}(\bar{U})$.

次に $\frac{n}{p} \in \mathbb{Z}$ とする. $l = \frac{n}{p} - 1$ とすると $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n}$ なる r に対し $u \in W^{k-l, r}(U)$. よって任意の $n \leq q < \infty$ と $|\alpha| \leq k-l-1$ に対しソボレフ不等式から $D^\alpha u \in L^q(U)$. したがって $|\alpha| \leq k-l-2$ に対し $D^\alpha u \in W^{1, q}(U)$ であり, モレーの不等式より $D^\alpha u \in C^{0, 1-\frac{n}{q}}(\bar{U})$. よって任意の $0 < \gamma < 1$ で $u \in C^{k-\lceil \frac{n}{p} \rceil - 1, \gamma}(\bar{U})$.

■